

Analyse et Conception d'un Système

d'Information – Conception fonctionnelle

Introduction

Après l'analyse des besoins, qui permet d'identifier et de formaliser les exigences du système, l'étape suivante consiste à concevoir le système cible sur le plan fonctionnel.

La conception fonctionnelle vise à décrire le fonctionnement du système indépendamment des choix techniques, en se concentrant sur les interactions entre les acteurs, les processus métier et les données manipulées.

Elle constitue une étape essentielle, car elle sert de base à la conception technique et au développement du système.

1. Définition de la conception fonctionnelle

1.1 Définition générale

La conception fonctionnelle est une démarche qui consiste à organiser et structurer les besoins identifiés en un modèle cohérent du futur système.

Elle permet de décrire :

- les fonctionnalités du système
- les interactions entre les utilisateurs et le système
- les processus métier
- les données manipulées

Définition synthétique :

La conception fonctionnelle est la représentation structurée du fonctionnement du système d'information, indépendamment des choix techniques, à partir des besoins exprimés.

1.2 Objectifs de la conception fonctionnelle

La conception fonctionnelle a pour objectif de traduire les besoins en une organisation logique du système.

Elle permet de :

- Structurer les fonctionnalités du système
- Définir les interactions entre les acteurs et le système
- Modéliser les processus métier
- Identifier les données nécessaires
- Préparer la conception technique
- Faciliter la communication entre les acteurs métier et techniques

1.3 Position dans le cycle de vie du SI

La conception fonctionnelle se situe :

- Après l'analyse des besoins
- Avant la conception technique

Elle constitue une étape intermédiaire entre la définition des exigences et leur implémentation technique.

2. Modélisation fonctionnelle

La conception fonctionnelle repose sur des outils de modélisation permettant de représenter le système de manière claire et structurée.

2.1 Diagramme de cas d'utilisation (UML)

Principe

Le diagramme de cas d'utilisation permet de représenter les interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et le système.

Il met en évidence :

- les acteurs
- les fonctionnalités (cas d'utilisation)
- les relations entre eux

Exemple

Dans un système de facturation :

Acteurs :

- Commerçant
- Administrateur

Cas d'utilisation :

- Créer une facture
- Modifier une facture
- Consulter les factures

Importance

Ce diagramme permet de :

- Clarifier les fonctionnalités
- Identifier les utilisateurs du système
- Définir le périmètre fonctionnel

2.2 Diagramme d'activités (UML)

Principe

Le diagramme d'activités permet de représenter le déroulement des processus métier sous forme de flux d'activités.

Il met en évidence :

- les étapes du processus
- les décisions
- les enchaînements

Exemple

Processus de facturation :

1. Saisie des informations
2. Calcul des montants
3. Validation
4. Génération de la facture

Importance

Il permet de :

- Comprendre les processus métier
 - Identifier les points de blocage
 - Optimiser les flux
- 2.3 Modèle conceptuel de données (MCD – MERISE)

Principe

Le MCD permet de représenter les **données du système et leurs relations**.

Il est indépendant de toute base de données.

Éléments

- Entités (ex : Client, Facture)
- Attributs (ex : nom, date, montant)
- Relations (ex : un client possède plusieurs factures)

Importance

Le MCD permet de :

- Structurer les données
- Éviter les redondances
- Préparer la base de données

2.4 Règles de gestion

Principe

Les règles de gestion définissent les **contraintes métier que le système doit respecter**.

Exemples

- Une facture doit avoir un client
- Une facture validée ne peut plus être modifiée
- Le montant total doit inclure la TVA

Importance

Elles garantissent la cohérence et la validité des données.

3. Description des scénarios fonctionnels

Les scénarios fonctionnels décrivent le **comportement du système dans des situations précises**.

Exemple

Cas : Création d'une facture

1. L'utilisateur saisit les informations
2. Le système calcule les montants
3. L'utilisateur valide
4. Le système enregistre la facture

Importance

Les scénarios permettent de :

- Détailler les interactions
- Vérifier la cohérence des fonctionnalités
- Préparer les tests

4. Bonnes pratiques de la conception fonctionnelle

4.1 Clarté et simplicité

- Utiliser des modèles compréhensibles
- Éviter la complexité inutile

4.2 Cohérence

- Assurer la cohérence entre les modèles
- Respecter les besoins définis

4.3 Validation continue

- Faire valider les modèles par les utilisateurs
- Ajuster en fonction des retours

4.4 Indépendance technique

- Ne pas introduire de choix techniques
- Se concentrer sur le métier

5. Exemple synthétique

Cas : Système de gestion de facturation

Acteurs :

- Commerçant

Fonctionnalités :

- Créer une facture
- Modifier une facture
- Consulter les factures

Données :

- Client
- Facture
- Ligne de facture

Règles :

- Une facture doit être liée à un client
- Le total inclut la TVA

Conclusion

La conception fonctionnelle est une étape essentielle qui permet de transformer les besoins en une représentation structurée du système.

Elle assure la cohérence entre les attentes des utilisateurs et la solution proposée, tout en préparant efficacement la phase de conception technique.

Maîtriser cette étape permet de concevoir des systèmes :

- compréhensibles
- structurés
- alignés avec le métier